

内容概述

- Github 开源 MCP，用于读取分析获取到的手环数据
- Gadgetbridge 软件下载和使用
- 与 Gadgetbridge 小米手环9（包含pro版）的连接步骤
- 从 Gadgetbridge 上获取手环数据、自动化定时导出手环数据发送给 Agent 或 AI
- **设备**：小米手环9、小米手环9Pro，红米手机

一、MCP

这是什么

miband-mcp 是一个零第三方依赖的 Python MCP Server：读取 Gadgetbridge 导出的 SQLite 数据库（手环数据），通过 MCP 协议暴露给 AI（如 Reasonix / Claude / Cursor 等支持 MCP 的客户端），让 AI 能回答"今天走了几步""昨晚睡得怎么样"这类问题。

架构

1

小米手环 9 → Gadgetbridge（手机端采集）→ SQLite 导出 → miband-mcp（读库+聚合）→ MCP 协议 → AI

提供三个工具

工具	参数	返回
<code>get_hr</code>	<code>count</code> （默认 10）	最近 N 条心率（时间 + bpm）
<code>get_sleep</code>	<code>date</code> （默认今天）	入睡/醒来时间、睡眠分期、总时长
<code>get_daily</code>	<code>date</code> （默认今天）	步数、平均/最高/最低心率

接入 AI（以 Reasonix 为例）

在 `reasonix.toml` 添加：

1

2

3

4

5

6

```
[[plugins]]
name      = "miband"
type      = "stdio"
command   = "python"
args      = ["<路径>/miband_mcp.py", "--db", "<路径>/gadgetbridge.db"]
auto_start = true
```

然后 `/new` 新会话即可生效。数据源为 Gadgetbridge 同步快照（非实时），AI 回答"当前"类问题时看到 `stale` 标记。

二、Gadgetbridge 的下载、连接、导出数据

(一) Gadgetbridge 有关网址

- 官网: <https://gadgetbridge.org/>
- 有效仓库地址 (非GitHub): <https://codeberg.org/Freeyourgadget/Gadgetbridge>
- 软件 App APK 下载位置: <https://codeberg.org/Freeyourgadget/Gadgetbridge/releases>
- **重点** —— 官方推荐连接手环的流程: <https://gadgetbridge.org/basics/pairing/>

(二) 安装与权限

以小米品牌下的红米手机为例子

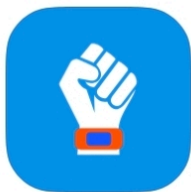
需要安装的软件

1. 小米运动健康: 用于获取与手环相连的密钥。
 - 无需下载第三方, 部分手机厂商的 **应用商店** 有公开网址支持下载对应渠道的软件
 - 可使用的网址: <https://watch.iot.mi.com/download-apps-v3.html?redir=118114@ion=cn>
2. Gadgetbridge 是开源免费的安卓小程序, 小米应用商店中并没有搜索到。安装后会**被手机视为风险软件**, 需要一些**放行操作** (Gadgetbridge 软件会有提示信息)。否则会影响连接和使用
 - 设置→应用设置→Gadgetbridge→权限管理→右上三个点→因页面更改, 无法确定下一步
 -





应用信息



Gadgetbridge

版本：0.93.0

存储占用

65.09MB >

省电策略

耗电12.8% >

权限相关

权限使用记录

正在运行 >

自启动



权限管理 >

通知管理

允许 >

高级设置

消除默认操作

没有默认操作





结束运行



卸载



清除数据

Gadgetbridge权限授予

授权选择

1. 选择“请求所有权限”
2. 根据需要授予必要的权限，我授予了 8个

miband-mcp

晨景

权限

Gadgetbridge 需要大量权限才能执行其所有功能。在下方查看所需的权限及其用途。

请求所有权限

发布通知

发布持续通知以保持服务运行



发送短信

从穿戴设备发送短信（预设回复）

请求

后台位置访问

在后台扫描蓝牙设备并将位置发送到特定设备

请求

处理拨出电话

读取拨出电话的号码并将其显示在穿戴设备上

请求

忽略电池优化

允许在后台运行，不受 Android 电池优化的阻碍



拨打电话

从穿戴设备发起电话呼叫

请求

接听电话

通过穿戴设备接听电话

请求

接收短信

将 SMS 消息转发到穿戴设备

请求

日历

将日历发送到穿戴设备

请求

显示在其他应用之上

由 Bangle.js 用于启动手机上的应用程序和其他功能

请求

管理请勿打扰

更改免打扰通知政策





（三）与手环进行连接

1、获取连接密钥

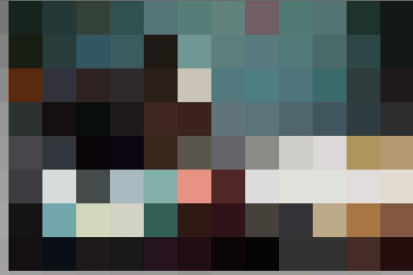
密钥 = 手环与小米运动健康绑定时生成的"配对凭证", Gadgetbridge 需要它才能冒充官方 App 与手环通信。

步骤（在手机上操作）

1. 确保手环已通过 **小米运动健康 App** 正常绑定（**不要解绑**，解绑密钥会失效）
2. 打开小米运动健康 → 底部 **我的** → 右上角 **设置/关于** → 连续点击 **Logo 多次**（约 5-10 次）→ 触发 **导出日志**
3. 日志导出后，用手机自带的 **文件管理** 找到日志文件（通常在 **内部存储/Android/data/com.mi.health/files/log/** 或"小米运动健康"目录下）
 - 可手动更改日志目录



关于



小米运动健康

当前版本3.58.0

备案号: [京ICP备10046444号-52A](#)

给小米运动健康好评 >

用户协议 >

用户隐私政策 >

用户隐私政策摘要 >

用户体验改进计划 >

已收集个人信息清单 >

log 迁移至 /storage/emulated/0/
Download/wearablelog

取消



4. 用文本方式打开日志，搜索关键词 `encryptKey`
5. 找到形如 `"encryptKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"` 的一行——引号里的 32 位字符就是密钥

小技巧

- 若手机看不到 `Android/data` 目录：用 **MT 管理器** 或连电脑用文件管理器查看
- 日志文件可能很大（几 MB），可用“在文件中查找”功能搜 `encryptKey`，不用自己翻
- 有些版本字段名是 `deviceKey` 或 `authKey`，同样取 **32 位 hex 值**即可

2. 连接操作

注意

1. 与 小米运动健康App 绑定后，**不可解绑**，否则获取的密钥失效，无法连接成功
2. Gadgetbridge 被授予了足够的权限，同时蓝牙保持打开

连接操作

1. 手环右滑找到“设置”并点开 → 下滑找到“系统操作”并点开 → 点击“连接新手机” → 在弹出的提示页面，选择“√”
2. 点开 Gadgetbridge 软件，等待搜索到手环信息

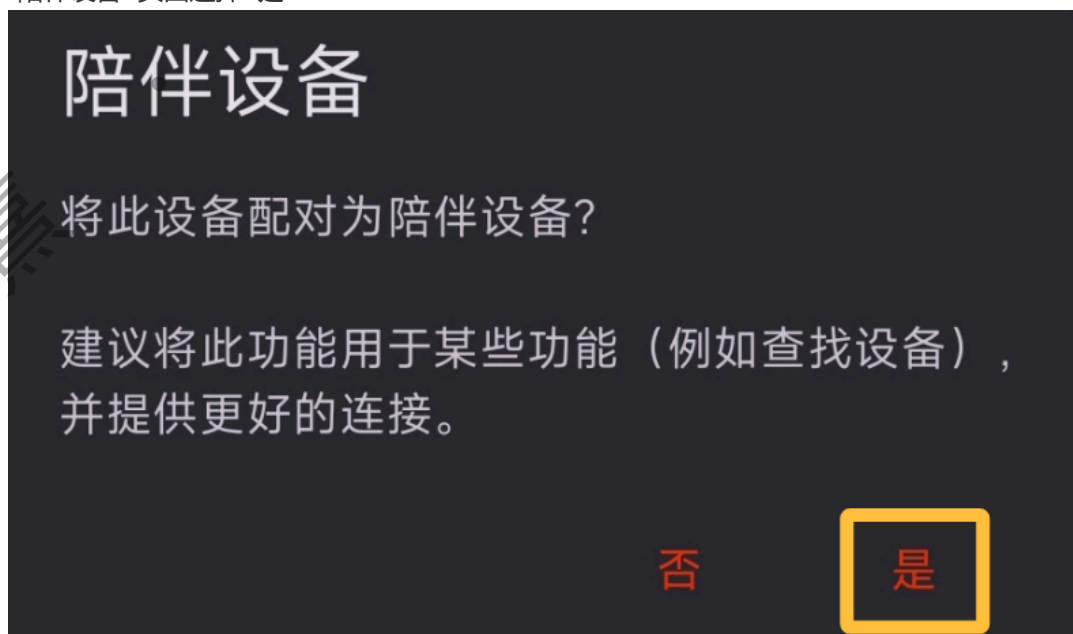
- 点击搜索到的手环



- 选择“好”



- “陪伴设备”页面选择“是”



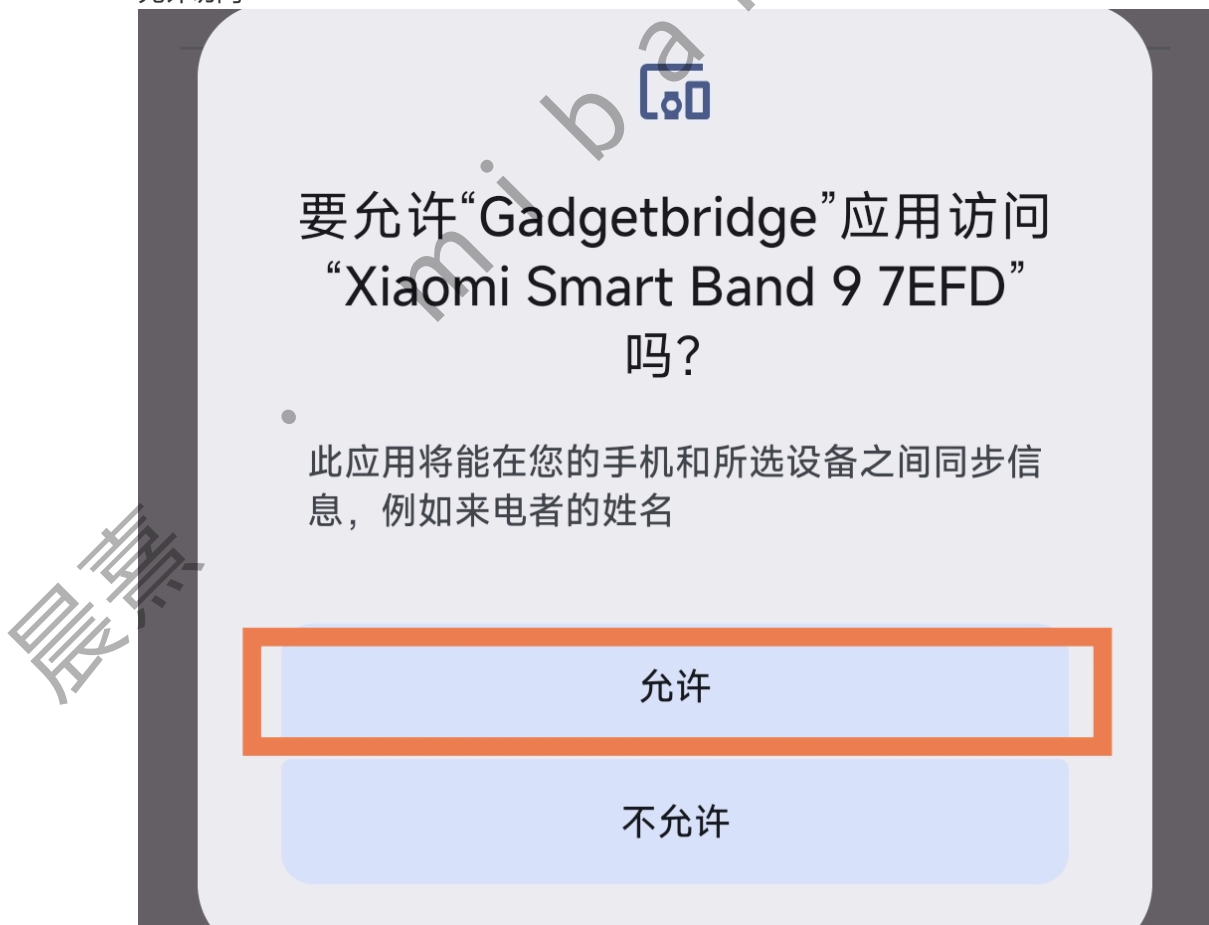
- 输入自己从“小米运动健康App”中获取的密钥。

- **注意：**先在 32 位 密钥前加 0x，若显示“密钥错误”就不添加 0x 直接输入 32 位 密钥

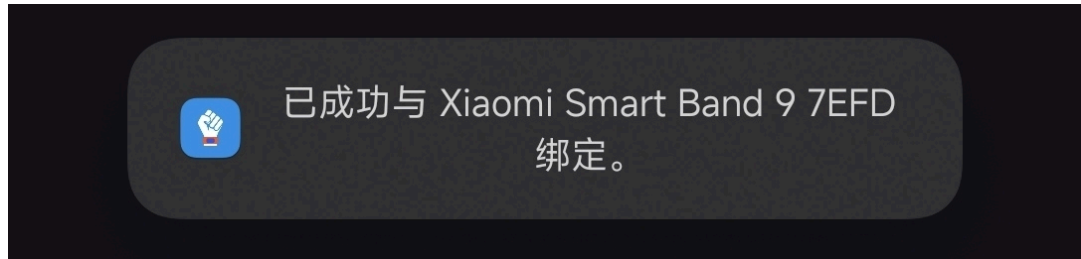
- **补充：** 0x 只是让 Gadgetbridge 识别为"十六进制"的前缀，**加与不加都不影响密钥本身**。两种都试一次，**以手环屏幕上出现"连接成功/已配对"为准**——不是以手机弹什么提示为准
- 输入完成并 **确定其准确性后**，点击“提交”。并等待连接。



- 允许访问



- 等待出现“已成功.....”



(四) 导出数据（懒得贴图了）

在 Gadgetbridge 里把手环数据同步出来：

1. 打开 Gadgetbridge → 你的手环设备页
2. 找到“同步数据”或“读取活动数据”按钮，点一下，让它把心率/步数/睡眠从手环拉到手机
3. 然后到 设置 → 自动化，“自动导出数据库”选项——打开（导出到手机 Download 目录）
Download 目录可被自定义位置

做完这一步，手环的数据就在手机里变成文件了